



Manual Técnico

Modelos de Riesgo por Índices

Construcción, definición y poder predictivo · horizontes de 6 y 12 meses

Documento dirigido a perfiles técnicos:
científicos de datos y analistas de riesgo

Prestanza · 2026 · v1.0

Contenido

1	Resumen	3
2	Población y etiqueta	3
3	Construcción del índice	4
3.1	Estandarización	4
3.2	Índice y puntaje	4
3.3	Decisión y bandas	4
4	Modelo de 12 meses	5
4.1	Índices	5
4.2	Definición de las variables	5
4.3	Poder predictivo	7
4.4	Aporte de cada índice	7
5	Modelo de 6 meses	8
5.1	Índices	8
5.2	Poder predictivo	9
5.3	Aporte de cada índice	9
6	Validación y limitaciones	9
7	Mantenimiento	10

1. Resumen

Los **modelos de riesgo por índices** estiman si un crédito formalizado tendrá calificación **Buena** (≥ 9) o **No-Buena** a 6 y a 12 meses. Cada índice resume un aspecto del riesgo (mora, carga financiera, respaldo, score, etc.) como el promedio de variables estandarizadas con un signo fijado por lógica crediticia. El puntaje es la suma simple de los índices, sin coeficientes estimados.

Se eligió este diseño por el tamaño de la muestra (15 No-Buena a 12 meses y 33 a 6 meses). Con tan pocos casos, los modelos que estiman muchos pesos se ajustan al ruido; los de pesos iguales son más estables y se pueden explicar índice por índice.

Horizonte	Modelo	AUC	F1-macro	Exactitud bal.
12 meses	Actual de la app	0,61	0,58	0,62
12 meses	Índices (11)	0,78	0,68	0,74
6 meses	Actual de la app	0,63	0,59	0,60
6 meses	Índices (7)	0,69	0,70	0,71

Tabla 1: Desempeño en créditos no vistos (validación cruzada 5×20 con particiones nuevas).

Advertencia

Los índices se diseñaron analizando estos mismos créditos. Las validaciones muestran que el resultado es estable, pero no eliminan ese sesgo: con selección estricta dentro de cada partición, el AUC baja a 0,71 (12M) y a $\approx 0,55$ (6M). El modelo de 6 meses debe confirmarse con cosechas nuevas antes de usarse para decidir.

2. Población y etiqueta

La unidad es la **operación formalizada** (*id_simulacion*) con calificación). Las simulaciones sin calificación son solicitudes no formalizadas y no se usan en ninguna etapa. La etiqueta es **No-Buena** si la calificación es menor que 9. Como la calificación es de la operación, el modelo de 12 meses incluye a los codeudores y al hogar deudor (titular y codeudores).

	6 meses	12 meses
Operaciones calificadas	104	95
No-Buena	33 (32 %)	15 (16 %)
Usadas para ajustar	89 (sin 15 transitorios)	95

Tabla 2: Datos disponibles por horizonte.

Transitorios (6M): operaciones No-Buena a 6 meses y Buena a 12 meses (atrasos tempranos que se normalizaron). Se excluyen del ajuste del modelo de 6 meses, pero se incluyen en su evaluación.

3. Construcción del índice

Notación: i es la operación, j la variable, k el índice y $s_j \in \{+1, -1\}$ el signo de la variable (+1 si un valor más alto implica más riesgo). Todos los parámetros se calculan solo con las operaciones de entrenamiento.

3.1 Estandarización

12 meses. Logaritmo con signo y z-score; los faltantes se conservan:

$$z_{ij} = \frac{\text{slog}(x_{ij}) - \mu_j}{\sigma_j}, \quad \text{slog}(x) = \text{sign}(x) \ln(1 + |x|), \quad (1)$$

donde μ_j y σ_j son la media y la desviación estándar de $\text{slog}(x_j)$ en entrenamiento.

6 meses. Imputación por mediana y escalado robusto:

$$z_{ij} = \frac{\tilde{x}_{ij} - \text{Med}_j}{\text{RIC}_j}, \quad \text{RIC}_j = P_{75,j} - P_{25,j}, \quad (2)$$

donde $\tilde{x}_{ij}$ es la variable con los faltantes reemplazados por la mediana de entrenamiento (si $\text{RIC}_j = 0$, se usa 1).

3.2 Índice y puntaje

$$I_{ik} = \frac{1}{|J_{ik}|} \sum_{j \in J_{ik}} s_j z_{ij}, \quad S_i = \sum_{k=1}^K I_{ik}, \quad (3)$$

donde J_{ik} son las variables del índice k disponibles para la operación i . Si no hay ninguna (por ejemplo, índices de codeudores en una operación sin codeudores), $I_{ik} = 0$, que es el promedio de la población. Un puntaje S_i más alto significa más riesgo.

3.3 Decisión y bandas

$$\pi = \min(0,95; 1,5\hat{p}), \quad u = Q_{1-\pi}(S^{\text{ent}}), \quad \hat{y}_i = \begin{cases} \text{No-Buena (revisar)} & S_i \geq u \\ \text{Buena} & S_i < u \end{cases} \quad (4)$$

donde $\hat{p}$ es la tasa de No-Buena del entrenamiento y Q_q el cuantil q del puntaje de entrenamiento: se marca el $1,5 \times$ la tasa de malos. La marca significa **revisar con más detalle**, no un rechazo automático. Las bandas usan los terciles del puntaje de entrenamiento:

$$\text{banda}_i = \begin{cases} \text{Bajo} & S_i < Q_{1/3} \\ \text{Medio} & Q_{1/3} \leq S_i < Q_{2/3} \\ \text{Alto} & S_i \geq Q_{2/3} \end{cases} \quad (5)$$

Efecto de la regla (fuera de muestra)	12 meses	6 meses
Operaciones marcadas	24 %	35 %
% No-Buena entre marcadas / no marcadas	43 % / 7 %	58 % / 18 %
No-Buena capturadas	66 %	64 %
% No-Buena por banda (Bajo / Medio / Alto)	6 % / 6 % / 34 %	19 % / 16 % / 55 %

Tabla 3: Regla de decisión y bandas en créditos no vistos.

Con los datos solo se estiman las escalas (μ_j, σ_j o $\text{Med}_j, \text{RIC}_j$), el umbral u y los terciles. **La composición de los índices y los signos son fijos y no se reestiman al reentrenar.**

4. Modelo de 12 meses

4.1 Índices

Un signo más indica que la variable aumenta el riesgo y un signo menos que lo reduce. Las fórmulas suponen todas las variables presentes; si falta alguna, el promedio se toma sobre las disponibles.

$$\begin{aligned}
 I_{\text{mora tit}} &= \frac{1}{6} (z_{\text{mora}} + z_{\text{rep}} + z_{\text{def}} + z_{\text{crep}} + z_{\text{m/d}} + z_{\text{prep}}) \\
 I_{\text{mora cod}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{mora}}^{\text{co}} + z_{\text{rep}}^{\text{co}} + z_{\text{def}}^{\text{co}}) \\
 I_{\text{peor deudor}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{nmora}} + z_{\text{def}}^{\text{h}} - z_{\text{score}}^{\text{h}}) \\
 I_{\text{carga tit}} &= \frac{1}{4} (z_{C/B} + z_{C/A} + z_{\text{tcr}} + z_{\text{Pbur}}) \\
 I_{\text{carga hogar}} &= \frac{1}{4} (z_{\text{carga}} + z_{C/Y} + z_{D/Y} + z_P^{\text{co}}) \\
 I_{\text{respaldo}} &= \frac{1}{6} (z_{\text{LTV}} - z_{E/M} - z_{\text{prop}} - z_E + z_{\text{pred}} + z_{\text{vpred}}) \\
 I_{\text{score tit}} &= -z_{\text{score}} \\
 I_{\text{score cod}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{smax}}^{\text{co}} + z_{\text{smin}}^{\text{co}}) \\
 I_{\text{estabilidad}} &= -\frac{1}{5} (z_{\text{res}} + z_{\text{emp}} + z_{\text{exp}} + z_{\text{edu}} + z_{\text{estr}}) \\
 I_{\text{litigios}} &= \frac{1}{3} (z_{\text{dem}} + z_{\text{ddo}} + z_{\text{d\$}}) \\
 I_{\text{analista}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{an}} + z_{\text{as}}) \\
 S^{12} &= \sum_{k=1}^{11} I_k
 \end{aligned}$$

4.2 Definición de las variables

Sea d cada deudor de la operación (titular y codeudores), C la cuota mensual del crédito, M el monto y V el valor comercial de la garantía. Para cada deudor, R_d es el ingreso anual declarado en renta, B_d el ingreso probable de buró, A_d los abonos bancarios mensuales, P_d y D_d la cuota y la deuda actuales en buró (en miles) y E_d el patrimonio declarado. El ingreso mensual del hogar es

$$Y = \max\left(\frac{1}{12} \sum_d R_d, \sum_d B_d, \sum_d A_d\right).$$

Símbolo	Variable	Símbolo	Variable
z_{mora}	mora actual (<i>debtor_current_delinquency_value</i>)	z_{LTV}	M/V
z_{rep}	reportes negativos (<i>debtor_total_no_bad_reports</i>)	$z_{E/M}$	$\sum_d E_d / M$
z_{def}	créditos en default (<i>debtor_default_loans</i>)	z_{prop}	$\sum$ propiedades SNR (<i>snr_estimated_unique_properties</i>)
z_{crep}	cerrados con reportes (<i>debtor_closed_no_loans_w_bad_reports</i>)	z_E	$\sum_d E_d$ (patrimonio declarado)
$z_{m/d}$	$\text{mora}_t / \text{deuda}_t$	z_{pred}	$\mathbb{1}[\text{mora predial} > 0]$
z_{prep}	$n_t^{\text{rep}} / n_t^{\text{créd}}$	z_{vpred}	mora del predial (<i>collateral_tax_delinquency_value</i>)
$z_{\text{mora}}^{\text{co}}$	$\sum$ mora actual de codeudores	z_{score}	score del titular (<i>debtor_credit_score</i>)
$z_{\text{rep}}^{\text{co}}$	máx. reportes negativos de codeudores	$z_{\text{smax}}^{\text{co}}$	máx. score de codeudores
$z_{\text{def}}^{\text{co}}$	máx. créditos en default de codeudores	$z_{\text{smin}}^{\text{co}}$	mín. score de codeudores
z_{nmora}	$\sum_d \mathbb{1}[\text{mora}_d > 0]$	z_{res}	tiempo en la vivienda (<i>debtor_tenure_at_curr_address</i>)
z_{def}^h	$\max_d \text{default}_d$	z_{emp}	antigüedad laboral (<i>debtor_duration_of_curr_employment</i>)
z_{score}^h	$\min_d \text{score}_d$	z_{exp}	años de experiencia (<i>debtor_years_experience</i>)
$z_{C/B}$	$C / \sum_d B_d$	z_{edu}	nivel educativo (ordinal)
$z_{C/A}$	$C / \sum_d A_d$	z_{estr}	estrato (<i>debtor_social_stratum</i>)
z_{tcr}	uso de tarjetas (<i>debtor_current_tcr_usage</i>)	z_{dem}	demandas (<i>public_db_no_lawsuits</i>)
z_{Pbur}	cuota total en buró (<i>debtor_current_total_payment</i>)	z_{ddo}	como demandado (<i>..._defendant</i>)
z_{carga}	$(C + 1000 \sum_d P_d) / Y$	$z_{\text{d\$}}$	demandado por dinero (<i>..._defendant_money</i>)
$z_{C/Y}$	C / Y	z_{an}	calificación del analista (<i>analist_score</i>)
$z_{D/Y}$	$1000 \sum_d D_d / (12 Y)$	z_{as}	calificación del asesor (<i>advisor_score</i>)
z_P^{co}	$\sum$ cuotas en buró de codeudores		

Tabla 4: Variables del modelo de 12 meses. z indica la variable estandarizada; sin superíndice es del titular, co = codeudores, h = hogar. Las divisiones por 0 o por un faltante dan faltante; las demandas sin registro valen 0.

4.3 Poder predictivo

Prueba	AUC	F1-macro	Exact. bal.	AUC app
Validación cruzada 5×20	0,78	0,70	0,75	0,61
Particiones nuevas 5×20	0,78	0,68	0,74	0,61
Temporal: entrena 50 % más antiguo (11 malos)	0,77	0,57	0,56	0,49
Temporal: entrena 60 % más antiguo (9 malos)	0,74	0,71	0,69	0,77
Temporal: entrena 70 % más antiguo (7 malos)	0,84	0,76	0,71	0,70

Tabla 5: Permutación (10 000): $p = 0,0004$. IC 95 % del AUC (bootstrap): $[0,61 - 0,90]$. Azar: AUC 0,50 ($p_{95} \approx 0,59$).

4.4 Aporte de cada índice

Índice	AUC solo	Δ AUC sin él	Índice	AUC solo	Δ AUC sin él
Peor deudor	0,73	0,000	Carga titular	0,58	-0,007
Mora titular	0,70	0,003	Respaldo	0,57	-0,015
Mora codeudores	0,69	-0,024	Analista	0,54	0,006
Score titular	0,68	-0,001	Score codeudores	0,53	0,000
Carga hogar	0,64	-0,019	Litigios	0,49	0,014
Estabilidad	0,60	-0,013			

Tabla 6: Un Δ negativo indica que el índice aporta (validación cruzada 5×20).

El núcleo es la **mora** (peor deudor, titular y codeudores) y el **score del titular**. Litigios y analista no aportan a 12 meses; se mantienen porque la composición se fijó de antemano y se revisarán con cosechas nuevas.

5. Modelo de 6 meses

5.1 Índices

Usa las variables del titular tal como las produce el ETL actual de la app (faltantes en 0), más la calificación del analista y el tipo de garantía.

$$\begin{aligned}
 I_{\text{capacidad}} &= -\frac{1}{3} (z_{\text{qf}} + z_{s\text{-qf}} + z_R) \\
 I_{\text{tamaño}} &= \frac{1}{3} (z_M + z_C + z_{\text{LTV}}) \\
 I_{\text{score}} &= \frac{1}{3} (-z_{\text{score}} + z_{\text{sbajo}} - z_{s\text{-edu}}) \\
 I_{\text{educación}} &= -z_{\text{edu}} \\
 I_{\text{litigios}} &= \frac{1}{2} (z_{\text{dem}} + z_{\text{d\$}}) \\
 I_{\text{analista}} &= -\frac{1}{2} (z_{\text{an}} + z_{\text{as}}) \\
 I_{\text{casa}} &= z_{\text{casa}} \\
 S^6 &= \sum_{k=1}^7 I_k
 \end{aligned}$$

Símbolo	Variable	Símbolo	Variable
z_{qf}	quotefactor = $\frac{R/12}{C}$	$z_{s\text{-edu}}$	score × educación
$z_{s\text{-qf}}$	score × quotefactor	z_{edu}	nivel educativo (ordinal)
z_R	ingreso anual declarado (<i>tax_report_total_income_value</i>)	z_{dem}	demandas (<i>public_db_no_lawsuits</i>)
z_M	monto (<i>original_amount</i>)	$z_{\text{d\$}}$	demandado por dinero (... <i>defendant_money</i>)
z_C	cuota (<i>value_monthly_payments</i>)	z_{an}	calificación del analista
z_{LTV}	M/V	z_{as}	calificación del asesor
z_{score}	score (<i>debtor_credit_score</i>)	z_{casa}	$\mathbb{1}[\text{garantía} = \text{casa}]$
z_{sbajo}	$\mathbb{1}[\text{score} < 550]$		

Tabla 7: Variables del modelo de 6 meses (las divisiones por 0 dan 0, como en el ETL de la app).

5.2 Poder predictivo

Prueba	AUC	F1-macro	Exact. bal.	AUC app
Validación cruzada 5×20	0,70	0,70	0,71	0,62
Particiones nuevas 5×20	0,69	0,70	0,71	0,63
Sin garantía casa (6 índices), particiones nuevas	0,68	0,65	0,66	—
Temporal: entrena 50 % más antiguo (20 malos)	0,72	0,67	0,67	0,60
Temporal: entrena 60 % más antiguo (18 malos)	0,74	0,61	0,62	0,71
Temporal: entrena 70 % más antiguo (14 malos)	0,75	0,73	0,73	0,70

Tabla 8: Evaluado contra la calificación real de 6 meses. Permutación: $p = 0,0002$. IC 95 % del AUC: $[0,56 - 0,83]$.

5.3 Aporte de cada índice

Índice	AUC solo	Δ AUC sin él	Índice	AUC solo	Δ AUC sin él
Analista	0,61	-0,030	Litigios	0,57	-0,060
Score	0,60	-0,002	Educación	0,54	-0,007
Garantía casa	0,58	-0,010	Capacidad	0,51	0,026
Tamaño crédito	0,58	-0,021			

Tabla 9: Un Δ negativo indica que el índice aporta (validación cruzada 5×20).

Litigios y analista son los que más aportan; **capacidad no aporta** en estos datos (muchos titulares no declaran renta). De 31 índices evaluados, garantía casa fue el único que mejoró el modelo tanto en validación cruzada como en el tiempo. Su dirección (casa = más riesgo: 38 % frente a 24 % de No-Buena) se fijó viendo los datos; si no se confirma, se usa la versión de 6 índices.

6. Validación y limitaciones

Protocolo. Validación cruzada estratificada 5×20 ; confirmación con 20 repeticiones de semillas no usadas en el diseño; validación temporal (entrenar con lo más antiguo y probar con lo reciente); 10 000 permutaciones de la etiqueta y bootstrap del AUC. La referencia es el modelo actual de la app evaluado en las mismas particiones. Con 15 a 33 No-Buena, diferencias de AUC menores a $\approx 0,02$ no son distinguibles.

- **Sesgo de diseño:** con selección estricta, el AUC baja a 0,71 (12M) y $\approx 0,55$ (6M).
- **Muestra pequeña:** intervalos de confianza amplios ($[0,61 - 0,90]$ a 12M y $[0,56 - 0,83]$ a 6M).
- **Analista:** confirmar que la calificación del analista y del asesor se asigna antes del desembolso; si no, no se puede usar para predecir.

- **El puntaje ordena, no es una probabilidad.** El F1 depende de la regla de $1,5 \times$ la tasa de malos.

7. Mantenimiento

- Con cada carga de calificaciones se reestiman solo las escalas, el umbral y los terciles; las definiciones no cambian.
- El corte de Buena (hoy ≥ 9) se configura en “Letras & clases” de la app principal y lo comparten las dos apps; cada versión guarda el corte usado.
- Registrar el puntaje de cada crédito al formalizarse y medir el AUC por cosecha frente al modelo actual.
- Dar por confirmado el modelo con al menos 30 No-Buena nuevos y un AUC sostenido $\geq 0,65$; solo entonces revisar la composición (litigios y analista a 12M; capacidad y garantía casa a 6M).